

南京信息工程大学 试卷

2021—2022 学年 第 2 学期气象程序设计及绘图 课程试卷(A 试卷)

本试卷共 7 页；考试时 120 分钟；任课教师_____课程组_____；出卷时间 2022 年 6 月

_____ 学院 _____ 专业 _____ 班
学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、单项选择题（每空 2 分，共 40 分）

1. 下列对 implicit none 使用正确的程序是（ ）。

- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | implicit none
program test
real :: i
i=1
end program test | B | program test
real :: i
implicit none
i=1
end program test |
| C | program test
implicit none
real :: i
i=1
end program test | D | program test
real :: i
i=1
implicit none
end program test |

2. 下面的 Fortran 语句符合语法的是（ ）。

- A. open(1, file='data', form='unformatted')
write(1, *) 2000
- B. open(1, file='data', form='formatted')
write(1, *) 2000
- C. open(1, file='data.grd', form='unformatted')
write(1, *) 2000
- D. open(1, file='data.dat', form='formatted')
write(1) 2000

3. 下列标识符中不能作为 FORTRAN 的合法变量名的是（ ）。

- A. A_1 B. A+1 C. A1A D. A1

4. 执行下列 Fortran 语句后 A 的值为:

```
DO I=4, 2, -1
  A=1.0
  DO J=I, 6, 2
    A=A+1.0
  END DO
END DO
```

输出 A 值为 ()。

A. 3.0 B. 4.0 C. 5.0 D. 2.0

5. 已有声明 INTEGER, DIMENSION(5:45)::a, 则 a(20:40:2)包含 () 个元素。

A. 40 B. 41 C. 10 D. 11

6. 下列子例程序声明和调用方式合理的是 ()

- | | |
|---|--|
| A program test
real :: i
i=30
call sub(i*1.0)
end program test
subroutine sub(a)
real :: a
a=sin(a)
end subroutine sub | B program test
real :: i
i=30
call sub
end program test
subroutine sub(a)
real :: a
a=sin(a)
end subroutine sub |
| C program test
real :: i
i=30
subroutine sub(a)
real :: a
a=sin(a)
end subroutine sub
call sub(i)
end program test | D program test
real :: i
i=30
call sub(i)
end program test
subroutine sub(i)
integer :: i
i=sin(i*1.0)
end subroutine sub |

7. DO 循环中可使用 () 语句直接进入下一次循环。

A. EXIT B. CYCLE C. QUIT D. STOP

8. 当需要判断一个温度值 t 是否属于极端高温 (高于 50℃) 或低温 (低于零下

30℃) 时, 逻辑关系表达式应当为 ()

- A. $t > -30.0$.and. $t < 50.0$
- B. $t < -30.0$.or. $t > 50.0$
- C. $t < 30.0$.and. $t > 50.0$
- D. .not. $t < 50.0$.and. .not. $t > -30.0$

9. 定义一个 10 个元素的数组 a, 且所有元素值都为 5, 下列做法错误的是 ()

- A. `INTEGER :: a(10) = 5`
- B. `INTEGER :: a(10)`
`a(10) = 5`
- C. `INTEGER :: a(10)`
`DATA a/10*5/`
- D. `INTEGER :: a(10) = (/ 5,5,5,5,5, 5,5,5,5,5/)`

10. 关于 Fortran 和 GrADS 的说法, 不合理的是 ()

- A. Fortran 主要用于计算
- B. GrADS 主要用于绘图
- C. Fortran 计算效率高于 GrADS
- D. GrADS 可以完全替代 Fortran 实现所有复杂计算

11. GrADS 中用于查询数据文件相应的描述文件的命令是 ()。

- A. `q dims`
- B. `q w2xy`
- C. `q files`
- D. `q ctinfo`

12. 下面在 GrADS 命令窗口中输入的命令合理的是 ()。

- A. `run data.ctl`
- B. `open plot_mh.gs`
- C. `open sst.mon.mean.nc`
- D. `open air.ctl`

13. GrADS 的数据描述文件 ctl 文件中,关于 linear 和 levels 表述不合理的是()
- A. linear 表示线性变化, 其后第一个参数是起始值, 第二个参数是步长
 - B. levels 需要列出所有层数, 常用于 zdef
 - C. linear 表示线性变化, 其后第一个参数是步长, 第二个参数是起始值
 - D. 当 linear 用于 tdef 时, 如果步长为 1 月, 第二个参数应写 1mo
14. GrADS 绘图时, 当所有维数都固定时, 得到的是一个 ()
- A. 数值
 - B. 直线
 - C. 曲线
 - D. 面
15. gs 文件中 z.2(lev=850), 表示 ()
- A. 文件 1 中高度为 850 km 的变量 z.2
 - B. 文件 2 中高度为 850 hPa 等压面上的变量 z
 - C. 文件 2 中高度为 850 km 上的变量 z
 - D. 文件 1 中高度为 850 hPa 等压面上的变量 z.2
16. GrADS 默认的二进制数据维度从左到右的顺序是 ()。
- A. x(lon) y(lat) vars(不同变量) z(lev) time
 - B. y(lat) x(lon) z(lev) vars(不同变量) time
 - C. x(lon) y(lat) z(lev) vars(不同变量) time
 - D. x(lon) y(lat) z(lev) time vars(不同变量)
17. 关于站点数据, 下面说法不正确的是 ()
- A. 站点数据 ctl 文件需要写出 dtype station
 - B. 站点数据需要用!stnmap 生成 map 映射文件
 - C. 将站点数据插值到格点时, 需要同时 open 格点数据 ctl 和站点数据 ctl
 - D. oacres 函数是插值函数, 需要两个参数, 第一个是站点数据变量, 第二个是格点数据变量

18. 在 GrADS 中使用 define 命令时, 最多可以设置 () 维变化。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

19. 关于 GrADS 描述语言, 下面说法不正确的是 ()

- A. while 和 if 语句在 gs 文件中不需要加引号
B. 'q w2xy 120 35 ' 输出的结果默认保存在 result 变量里面
C. 从 result 变量里面截取数据信息, 无论 result 里面有多少行, 都可以用 subwrd 对任意一行进行操作
D. 从 result 变量里面截取数据信息, 如果有多行, 需要用 line=sublin(result,i) 这样的形式提取第 i 行信息, 再用 str=subwrd(line,3) 这样的形式截取这一行的某个部分

20. x=substr('how are you',5,7) 中 x=()。

- A. how are you B. are you C. you D. a

二、填空题 (每空 2 分, 共 60 分)

- 1、字符串 "I'm a teacher" 的长度是 【1】 。
- 2、FORTRAN 中变量 BbE 和 bBe 表示同一个变量吗? 【2】。
- 3、Fortran 程序中 character filename 是在声明 【3】 变量, 长度为 【4】 。
- 4、数组 REAL A(0:3,-1:2) 的元素个数是 【5】。
- 5、Fortran 中, "print*, 2/4" 的输出结果是 【6】。
- 6、结构化程序是由 顺序(结构)、【7】(结构) 和 【8】(结构) 三种基本结构组成的。
- 7、已知 I 是整型变量, 当 DO 结构从 "正常出口" 结束时, 语句 "DO I=3,15,2" 共计完成了 【9】 次循环。
- 8、在下列程序中添加语句实现 "如果 I 大于等于 2 且 I 小于 6 时, X 加 2"。

X=0

DO I=1,7

_____【10】_____

_____【11】_____

END IF

END DO

END

9、GrADS 中使用_____【12】_____ 命令查看 NetCDF (.nc) 数据的描述信息。

10、Fortran 向文件输出结果的命令关键字是_____【13】_____。

11、OPEN (9, FILE='DATA.TXT') 打开的是_____【14】_____文件（写明文件结构和存储类型）。

12、a=2.23 以 100 FORMAT(F6.4)进行输出的结果是：_____【15】_____。

13、GRADS 的绘图区域为横放或竖放两种矩形区域，其中缺省时为_____【16】_____（横放或竖放）。

14、查询 60 °N, 150 °W 对应虚页面位置的命令 q w2xy _____【17】_____。

15. 现有 2016 年 3 月份平均温度资料文件（二进制 binary）t2ave.grd，其空间范围：80-140 °E, 10-60 °N，分辨率：1° *1°；数据排放顺序满足 GrADS 要求，文件均存于 d 盘的 cvf 目录下。文件存放于 d 盘的 cvf 目录下。

1) 编写二进制数据文件 t2ave.grd 的数据描述文件 t2ave.ctf，并存放于同目录下。

```
dset _____【18】_____
undef -9.99E+33
title Temperature Data
xdef _____【19】_____
ydef _____【20】_____
tdef _____【21】_____
zdef 1 linear 500 1
vars 1
t2ave _____【22】_____
_____【23】_____
```

2) 根据上述资料，按照要求绘制 2016 年 3 月份气温平均场，以阴影及等值线图显示高于 0 摄氏度的区域，并将所绘制的图存放在 png 格式的图片文件中。

‘reinit’

_____**【24】**_____打开数据文件
 _____**【25】**_____经度固定为东经 90-130 度
 _____**【26】**_____纬度为北纬 15-60 度
 _____**【27】**_____设置图形类型为阴影图
 _____**【28】**_____指定画高于 0 的区域
 ‘d t2ave ’
 _____**【29】**_____‘设置图形类型为等值线图
 ‘d t2ave ’
 ‘_____**【30】**_____d:/cvf/t2ave.png white’ 将图形数据输入到文件中
 ;